

Interview Transkript: Entwerfen mit Bestand

Hinweis zu Zeitstempeln und Füllwörtern:

Da aus dem vorliegenden Rohmaterial keine genauen Minuten- und Sekundenangaben (Zeitstempel) hervorgehen und diese gemäß den Instruktionen nicht erfunden werden dürfen, wurden sie jeweils mit [Zeitstempel fehlt] markiert. Typische umgangssprachliche Füllwörter (wie z. B. "ähm", "äh", "sozusagen" im Übermaß, "ne") wurden zur besseren Lesbarkeit und Strukturierung entfernt.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Okay. Es geht ja um das Projekt 'Zukunft Bau – Entwerfen mit Bestand'. Insgesamt geht es um die Fragestellung, wie können wir skalierbar Bauteile und Baukomponenten wiederverwenden. Wir haben eine Form von Spendergebäude, wir haben Zielentwürfe und die zwei möchten wir jetzt verheiraten. Da gibt es lauter Akteure, Bauteilbörsen, wie kriegen wir das vielleicht sogar noch wirtschaftlich hin? Die ganze Planungsseite, es gibt die rechtliche Seite. Und du natürlich als Architektur-, Tragwerks- und Geometrieexperte. Im Endeffekt gibt es ein Spannungsfeld, das taucht immer wieder auf: Skalierbarkeit gegen Individualität. Ich starte jetzt mal mit der Wiederverwendung in kleinen Zyklen. Wir haben ein Spendergebäude, am besten einen Bauherrn oder eine Bauherrin, alles in einer Hand. Die können koordinieren, wie das abgebaut wird, die können warten, bis die Schnittpläne zum Beispiel für den Stahlbeton erstellt werden, anhand von dem neuen Zielgebäude. Und haben am besten ein Grundstück, was auf dem Nachbargrundstück liegt, sodass man direkt einen Kran haben kann. Das Ganze kann man jetzt noch weiterziehen. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten für Optimierung. Dem gegenüber steht das klassische Recycling, große Zyklen. Wir machen alles von Anfang bis Ende, der Beton wird kleingemahlen bis ins kleinste Splitt und Gesteinskörnung und landet da wieder rein. Wir können wieder wie neu bauen, ohne dass wir großartig etwas ändern müssen. Wir haben natürlich das Problem, selbst bei Recyclingbeton durch diese Körnung, die nicht mehr ganz scharfkantig ist, brauchen wir mehr Zement, und der Zement ist ohnehin das Treibende an dem Stahlbeton. Da haben wir nicht so viel gewonnen. Wir müssen jetzt ausloten, wie kriegen wir das hin?

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Das ist die Frage, wie kriegen wir das hin?

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Ja, genau.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Das ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, das Ganze muss eigentlich beim Entwurf von neuen Gebäuden anfangen. Dass man einfach erstmal eine Rückbaubarkeit vorgibt. Da muss es losgehen, dass man die Sachen überhaupt wieder auseinander kriegt.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Du meinst jetzt, wir sehen das in einem Kontext, wo wir sagen, die ganzen Gebäude, die wir jetzt haben, die lassen wir erstmal beiseite. Wir planen die neuen Gebäude so, dass sie rückbaubar sind und dann können wir die...

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Nein, das sehe ich gar nicht so. Aber du hast recht, da hast du mich jetzt erwischt. In der perfekten Welt sollte man beim Bau neuer Gebäude sie bereits so planen, dass sie rückbaubar sind, am besten in Einzelmodule, Einzelelemente. Ich glaube, du denkst die ganze Zeit an Stahlbeton, von dem wie du die Frage gestellt hast zumindest, aber wenn man an Stahl oder Holz denkt, dann kann man natürlich wesentlich einfacher in den einzelnen Bauteilen denken, die wieder auseinandergenommen werden. Das beantwortet gar nicht so gut deine Frage. Das wäre jetzt die Zielvorstellung, aber da sind wir nun mal nicht. Wir bauen jetzt gerade schon, die Gebäude stehen schon und wir wollen jetzt nicht noch mal 50 Jahre warten, bis das Ganze aufgeht. Und wenn wir mal so einen großen Teil Stahlbetongebäude vor uns haben: Ich glaube, was am realistischsten ist, weil Spendergebäude und Entwurfsgebäude leider oft nicht zusammenhängen – ich kenne das von Wettbewerben in der Schweiz, dass sie versuchen, das direkt zu verknüpfen, sodass der Entwerfer das Spendergebäude selbst zerschneiden darf. Ich glaube aber, was realistischer ist, ist, dass Gebäude erstmal grundsätzlich gestapelt und archiviert werden müssen, um sie dann wiederzuverwenden. Was wäre dann am realistischsten? Du spielst jetzt ins Blaue. Ist das, dass man sich auf gewisse Normgrößen einigt? Nein, es muss eigentlich pro Gebäude eine gewisse Logik wie ein Handbuch geben, wie man eine Decke, eine Wand, einen Rahmen schlaue auseinandernimmt, um ihn dann weiter zu benutzen. Und der hat nun mal die Eigenschaften, die er in dem ersten Gebäude hat. Die Gebäude müssen alle nach einem klaren Handbuch, das der Tragwerksplaner sich erdacht hat, zerlegt werden. Dazu muss es ein Logikbuch geben, warum sie so zerlegt wurden – das hat etwas mit der Bewehrung und dem Tragwerk zu tun. Und dann archiviert und digitalisiert werden, sodass wenn jemand ein neues Gebäude baut, er nachschauen kann: Was haben wir denn hier im Baukasten? Und sich dann entsprechend die Logik wieder aneignen kann. Das große Problem von der Tragwerksseite ist, dass bei diesem Auseinandernehmen immer nur die geometrischen Dimensionen hinterlegt sind, aber bei Stahlbeton hat das am meisten mit der Bewehrung darin zu tun, die einer ganz gewissen Logik folgt. Ich sehe das immer wieder, dass Leute sagen: Okay, jetzt haben wir diese Platte, dann können wir sie ja so wieder einbauen. Aber wenn die abgeschnitten wurde, wo sie gelenkig

eingebaut war oder wenn sie vorher eingespannt war, dann hat die völlig andere Bewehrungslagen, die man dann leider nicht mehr weiterverwendet. Das heißt, es müsste eigentlich der Originalzustand hinterlegt sein. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Ja, absolut. Das ist tatsächlich auch so. Meine Frage startete eigentlich mit dem Stahlbeton, einfach weil massiv viele von unseren Gebäuden in Ortbetonbauweise gebaut worden sind. Auf der anderen Seite treten zum Beispiel beim Holz eine ganz neue Klasse von Problemen auf. Wir können einen Holzträger einfach da abschneiden, wo die komplizierte Verbindung dran ist und uns dann eine neue Verbindung auslegen. Das macht es erstmal bequem. Auf der anderen Seite tauchen natürlich ganz neue Probleme auf. Die Geometrie hat Auswirkungen. Wir werden fast immer da schneiden müssen, wo es wehtut. Irgendwie in der Mitte, dass wir diese ganzen Sachen rausheben können. Dadurch haben wir mehr Gelenke in diesen Tragwerken drin.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja, es wird dann immer ein Baukastensystem im neuen Gebäude.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Ja.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Es wird immer eine Abwertung geben von der eigentlichen Möglichkeit. Aber man kann es so bewerten, dass man unterschiedliche Strategien hat und schaut, dass man nicht nur sagt, wie viel Material hat man angewendet, sondern dass man sich ein Bewertungskriterium macht, wie gut das Material im neuen Gebäude ausgenutzt wurde. Wenn man das ganze Material verwendet hat, es aber in Zwei-Meter-Stücke zerschnippelt und ganz kleine Räume damit geschaffen hat, ist das zwar gut, aber man hat das Potenzial nicht voll ausgenutzt. Das müsste in die neue Entwurfsmatrix mit einfließen. Dann hätte man das für ein anderes Gebäude, das unbedingt einen Acht-Meter-Raum braucht, viel schlauer verwenden können. Das gilt ja für alles. Bei Stahl ist das Gute, das kann ohnehin recycelt werden. Da ist das Problem nicht so brennend, und man kann die Stahlgüte relativ gut wiederherstellen oder messen. Bei Holz wird es schon schwerer. Es hängt ganz stark an den Möglichkeiten, diese recycelten Bauteile für den neuen Bau wieder einzuschätzen. Das muss der Ingenieur nachweisen können. Bei Holz wird das schwerer, und bei Stahlbeton ist es besonders schwer. Da muss man ganz viel forschen, wie die Tragfähigkeit überhaupt nachgewiesen werden kann.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Eine Fragestellung zum Beispiel ist – weil du den Holzbau erwähnst: Beim Holzbau ist es oft so, dass diese vorgefabrizierten Platten transportiert werden müssen. Die Last, für die sie eigentlich dimensioniert sind, ist gar nicht der eigentliche Lastfall, sondern dass sie im LKW gestapelt werden müssen. Auf einmal ist diese vertikale Lage eine waagerechte Lage und hat noch die Gewichte von all diesen anderen sechs Geschossen obendrauf.

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Da geht es auf dem LKW kaputt.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Genau. Sie gehen auf dem LKW kaputt. Wenn man jetzt so etwas rückbaut, wie können wir das überhaupt bewältigen, das zu berechnen? Das ist ja alles dynamisch. Der Handwerker geht mit der Säge durch, und wenn der Kran das an den ungünstigen Stellen hochzieht, dann knackt das einmal durch. Das Schneiden, das Wiederverwenden, der Transport – das steht ja alles in einem System.

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja. Wenn wir ein System tatsächlich so planen, stelle ich mir so ein Handbuch vor. Ich würde ganz stark dafür plädieren, das zu separieren. Man schaut an, was das Ding kann, bewertet seine Eigenschaften, zerschneidet es und stellt es wieder bereit. Wie man es von der Baustelle kriegt und transportiert, ohne dass es kaputt geht, muss separat geklärt werden. Das muss für den Architekten nicht ausschlaggebend sein. Das muss der Logistiker hinkriegen, indem er sie anders lagert. Ich würde sagen, das ist möglich. Das in die Entwurfskette aufzunehmen, finde ich zu komplex. Was man natürlich machen kann, sind LKW-Größen als Begrenzung festzulegen. Aber zu sagen, wir können das nicht machen, weil es beim Transportieren bricht – dann lege halt noch einen zweiten Balken drunter. Ist mir zu komplex, das jetzt noch mit reinzunehmen.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Du hast dich in deiner Doktorarbeit mit repetitiven Strukturen beschäftigt. Viel geht es um Geometrie und wie man das in einzelne Teile zerlegen kann, mit Krümmung. Man kann das noch eine Stufe weiter treiben, dass diese Schalen erst unter der späteren Belastung die Form einnehmen – Bending Active Structures. Schalen sind das theoretisch eleganteste, optimierteste und wahrscheinlich komplexeste System. Gibt es da Werkzeuge und Mathematik, die bereitstehen? Diese Art von heterogenen Geometrien finden wir ja vor, wenn wir von einem großen Materialbestand ausgehen. Hast du eine Idee, wie man einen Transfer finden kann? Schalen haben das Problem, dass ein klassisches Reuse in Schichten lebt, und diese Schichten sind eher langweilig. Wie kann man diese zwei Sachen verheiraten?

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Da muss ich erstmal ein bisschen ausholen. Ich verkaufe mein Thema 'Repetitive Structures' auch gerne so, als wäre ich der Vorreiter für recycelbare Baukästen gewesen, aber das ist falsch. Meine Doktorarbeit war motiviert aus der Ästhetik der mathematischen Logik. Ich fand es schön, wie Strukturen durch Wiederholung entstehen. Ich hatte dabei nicht die Recyclbarkeit im Kopf, sondern eine Vereinfachung der momentanen Gitterschalen. Mich hat gestört, dass das nur Prestigeobjekte von reichen Firmen sind. Dabei ist es eine der effizientesten Strukturen, und die wollte ich zugänglicher machen. Wir versuchen bis heute mit der Industrie Techniken zu finden, wie man Sachen einfach bearbeiten kann und trotzdem diese Form kriegt. Wie wende ich das an? Es hat in gewisser Weise Potenzial, bei anderen Sachen einfach nicht. Wenn man Betondecken schneidet, ist es die effizienteste Art, diese einfach wieder in ein Baukastensystem als Platten einzubauen. Man muss sie nicht zerhäckseln, um daraus eine Schale zu bauen; da muss man die Kirche im Dorf lassen. Aber es gibt Anwendungsfälle bei heterogenen Holzbeständen oder Stahlbeständen. Mit Grundlagen der Differentialgeometrie sieht man: Wir können die aneinanderfügen wie eine Da-Vinci-Brücke. Wenn wir keine langen Bauteile haben, können wir eine größere Spannweite mit vielen kleinen erreichen. Das Problem der Zerkleinerung muss keine automatische Einschränkung in der Spannweite sein. Es kann helfen, wenn man ihnen eine räumliche Krümmung gibt, um die Tragwirkung wiederherzustellen. Das könnte für gewölbte, hohe Spannweiten von Decken interessant werden. Es gibt auch andere schlaue Ansätze: Sandwich-Decken. Die sichtbaren Flächen sind Neubauteile, aber innerhalb des Sandwichs kann man wunderbar recycelte Sachen verbauen und verstecken. Es muss nicht alles recycelt sein, aber die Füllmaterialien, die für die Tragwirkung wichtig sind, können genutzt werden. Da sinkt der Standard an Oberflächen, und man kann viel mehr recyceltes Material verwenden.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Was du gerade anschneidest, ist ein zentrales Thema: die Verbindung. Wie wähle ich die Verbindungspunkte, wenn ich das in Einzelteile zerlege? Wenn wir Material inhomogen haben, also Stahlbetonstützen und Holzträger, und probieren die miteinander zu verbinden. Wenn wir eine Vielfalt von Einzelteilen haben, wie kriegen wir das hin, dass wir diesen Schalenprozess rückwärts ablaufen lassen? Also wir haben die Elemente und suchen jetzt die Schale. Gibt es da Strategien?

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja, das ist eher ein Nesting-Problem. Dass man die einzelnen Bauteile scannt und schaut, wie sie sich ineinanderfügen. Was oft hinten runterfällt: Es ist nicht nur die Geometrie, sondern ganz stark die Beanspruchbarkeit und Festigkeit. Die muss man herausfinden, um sie richtig zu platzieren. Wenn man am Auflager das perfekt passende Stück hat, aber es den Druck nicht aufnehmen kann und zerbröselt, nützt einem das nichts. Es ist eine spannende Überlegung, über Digitalisierung genaue Geometrie und Eigenschaften zu hinterlegen und dann ein algorithmisches Puzzle laufen

zu lassen. Es muss ja keine homogene Schale geben, es muss nur die Kraft richtig übertragen können. Danach muss es wahrscheinlich ohnehin noch abgedeckt und abgedichtet werden. Das ist sicher spannend, ein 3D-Puzzle, bei dem Architekturgeometrie eine große Rolle spielt. Was ich eigentlich viel interessanter finde: Man muss gar nicht immer auf Schalen gehen. Man kann diese Bauteile anschauen und fragen: Wie kann man sie kombinieren, um aus vielen kleinen Teilen eine weit spannende Decke zu schaffen? Und dann hybride Konstruktionen machen, wo man druckbeanspruchbare Bauteile wie Beton auf die Oberseite legt und zugbeanspruchbare Teile wie Stahl oder Holz auf die Unterseite. Solche Hybridtragwerke wären fast wieder realistischer.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Die vielleicht noch praktischere Frage: Jetzt haben wir die Geometrie, die Teile und ein Prinzip. Irgendwie müssen wir das nachweisen. Die klassische Tragwerksplanung hat einfache statische Systeme, wo man genau weiß, hier habe ich eine gewisse Kraft, da kann ich ein Gelenk einfügen. Bei riesigen Strukturen mit Finite-Elemente-Modellierung: Wie können wir proaktiv damit umgehen, sodass wir auch gestalten können und nicht einfach ein Algorithmus uns etwas ausgibt, wir an einem Regler drehen und das System extrem komplex wird? Was heißt das für uns, wenn wir damit planerisch umgehen wollen?

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Das ist eine ganz wichtige Frage. Dieses 3D-Puzzle für eine recycelte Schale kann man mittlerweile berechnen. Aber dann sind wir bei dem Thema: Das machen nur die Firmen, die sich den Wahnsinns-Ingenieur leisten können, der diesen Algorithmus noch kontrolliert. Deine Frage trifft ins Schwarze: Man muss sich Bausysteme überlegen, die sich danach relativ leicht nachweisen lassen. Wo ein normales Ingenieurbüro die Möglichkeit hat, das nachzuweisen. Wie sie sich treffen, wird zum Beispiel über eine standardisierte Stahlplatte geregelt, wo man von der gleichen Reibung und Kraftübertragung ausgehen kann. Das hat auch viel mit der Politik zu tun, es muss akzeptiert werden. Wenn der planerische Aufwand und die Kosten zu hoch sind, wird wieder nicht nachhaltig gebaut. Man muss die Hürde senken, so etwas nachweisen zu können. Wie man solche Systeme entwirft, dass keine komplexen digitalen Prozesse mehr notwendig sind, ist eine total spannende Frage.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Für mich ist immer die spannende Frage: Wie kann man sich digital austoben, um dann in diesem einfachen System zu landen? Also Automatisierung für einfachere Systeme. Damit sind wir jetzt durch mit dem Interview. Du hast dich ganz streng an die Vorgabe gehalten. Wenn du noch mehr Zeit hast, können wir noch länger darüber reden. Ich kann noch kurz sagen, was wir jetzt machen: Wir wollen eine Plattform aufbauen. Das Thema Typologie ist zentral. Wir beschäftigen uns viel mit Stahlbeton. Das Thema der Oberflächen hat dieses ganze Kontaminationsproblem, mit großen Anforderungen an Grenzwerte. Fassadenelemente sind schwierig. Stahlbeton ist unsere kleinste

Schnittmenge mit großem Impact. Wenn wir uns das ansehen, haben wir eine Typologie von Stützen, Unterzügen und Deckenplatten. Wenn wir das schräg schneiden und zwei Unterzüge aufeinander kommen, haben wir T-Elemente, die wir mit einer neuen Stütze abfangen müssen. Da entwickeln sich neue Waldtypologien. Unten tauchen ganz viele Stützen auf, wo man sie eigentlich nicht haben will.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Das klingt sehr kompliziert. Wenn man es neu aufbaut, warum würde man nicht alles daransetzen, möglichst klare Systeme zu machen, wo die Stützen schön aufeinander stehen? Warum würde man in so eine Waldstruktur gehen, damit macht man sich das Leben unnötig schwer.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Ich meinte eine Waldstruktur, wo die Stützen übereinander liegen. Aber durch den Zuschnitt hat eine Stütze im dritten Geschoss zur Folge, dass auch in den unteren zwei Geschossen eine Stütze auftauchen muss, was die Möglichkeitsräume massiv verengt. Die Typologien sind wie ein Pilz (Platte mit Stützen), ein L (Außenwand und Platte) oder ein T. Diese T-Geschichten können wir zum Beispiel als Streifenfundament wiederverwenden. Die Pilzstützen als Punktfundament. Wie finden wir da eine statische Repräsentation und Verallgemeinerung? Unser Ansatz ist, das auf diese Typologien zu minimieren. Hast du da eine Idee?

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Das klingt total spannend. Ich hoffe, ihr seid da im Austausch mit den Firmen, die so ein Gebäude archivieren. Es gibt vom Abbauprozess gar nicht so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze auseinandernimmt, ohne dass es einem zusammenfällt. Daraus müssen sich diese Typologien ergeben, oder? Diese Hausaufgabe habt ihr wahrscheinlich schon gemacht.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Genau. Das inhärente Problem ist, dass noch vieles in den Kinderschuhen steckt. Die Wirtschaftlichkeit ist oft an Forschungsprojekte geknüpft. Norwegen sagt zum Beispiel, wir wollen 90 % der Deponien loswerden. Da bleibt gar nicht viel anderes übrig, als zentrale Orte zu schaffen, wo das Material wiederverwendet wird. Da geht diese Optimierbarkeit weg, und man muss den Katalog nehmen, der gerade da ist. Das Structural Xploration Lab an der EPFL baut Kindergärten aus recycelten Stahlbetonelementen. Das Problem waren die Verbindungen; am Ende ist es ein riesiger Stahlbau. Wie nachhaltig das dann noch ist und wie es ästhetisch aussieht, ist eine andere Frage.

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Vielleicht muss man sich da lockermachen und gar nicht sagen, das gesamte neue Gebäude muss aus recycelten Betonbauteilen sein. Man versucht erst einmal Grundstrukturen herzukriegen. Die Fundamente und Hauptstützen können aus recyceltem Stahlbeton sein. Für die Spannweite legt man dann einen Stahlträger dazwischen. Solche hybriden Überlegungen sind vielleicht viel universeller einsetzbar, als sich zu sehr an Typologien zu klammern und den Marktanteil wieder zu verlieren.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Wie können wir solche hybriden Systeme rechnen und optimieren? In der Entwurfsphase gibt es viele offene Dimensionen, wie wir die unterschiedlichen Materialien verknüpfen. Wie durchlaufen diesen Entwurfsraum, um Lösungen zu finden?

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Ich glaube, das müsstet ihr machen. Ich würde mich echt reinfuchsen und schauen, was genau die Nachweise sind.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Wie würdest du Stand heute damit entwerfen, wie würdest du anfangen?

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Stand heute würde ich sagen: Es gibt gerade Schnittkanten. An allen geraden Schnittkanten würde ich Löcher bohren und Stahlplatten am Rand installieren. Das ist dann eine neue, feste Verbindung im Stahlbau, die ich sofort nachweisen kann. Damit habe ich Bauteile, die anschlussfähig sind, und der Entwerfer muss sich keine Sorgen mehr um das bröselige Beton-Detail machen.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Du tendierst also eher in diese Richtung. Das ist Print on Demand, wo man sagt, wir haben Bauteile.

[Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja, das ist das typische USB-Stecker-Problem. Man klickt an, welche Verbindung man gerne hätte.

[Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Gibt es historisch im Ingenieurwesen solche statischen Systeme, die sich verallgemeinert haben?

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Bei Holz hast du immer das Problem mit dem Holznachweis. Das manifestiert sich aus der Praxis heraus über die Normen. Der typische Verlauf ist, dass man erst einmal Bauteile auf den Markt bringt.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Es ist ja auch eine Frage, was wir als Gesellschaft wollen.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja. Das liegt auch an dieser sehr schwerfälligen Baubranche.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Das ist doch ein schöner Abschluss. Vom USB-Stecker, Momentum, Trägheit. Damit haben wir eine gute Stunde. Vielen Dank, Eike.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Ja, danke. War super interessant. Da hat man direkt Lust zu forschen.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Wenn dich das interessiert, wir machen ja wirkliche Software.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Informiere mich mal, ja.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Vielen Dank.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Danke. Wünsche dir noch einen schönen Tag.

| [Zeitstempel fehlt] Interviewer:

Bis bald.

| [Zeitstempel fehlt] Eike:

Tschüss.